

Wegleitung SIA 4010
Validierung
Anwenderbericht

Test Nr.	5
Programm:	Folgende Spreadsheets zu den Europäischen Normen werden in Kombination verwendet: – 6 Instanzen der EXCEL-Datei SN EN ISO 52016-1 von E4Tech, erarbeitet im Rahmen der Vorstudie SIA 2044; ergänzt durch G. Zweifel zur Berücksichtigung von – mehreren, zeitabhängigen Zuluftvolumenströmen mit unterschiedlichen Luftzuständen – zeitabhängigen Raumtemperatur-Sollwerten – Wahl des Raumtemperatur-Sollwertes zwischen operativ und Luft – internen Wänden – Sommerzeit-Umstellung Jeweils zur Berechnung der 6 verschiedenen Raumtypen (Einzelbüro, Einzelbüro mit schwerer Innenwand, Gruppenbüro, Grossraumbüro, Sitzungszimmer, Sitzungszimmer mit Dach) – Spreadsheet zu EN 16798-5-1 (Version https://epb.center/) vom 25.10.2021) Das Spreadsheet zu EN 16798-7 Mechanical Ventilation wurde nicht verwendet. Der Transfer der erforderlichen Volumenströme erfolgte direkt aus den Zonen-Spreadsheets in das Blatt "Input-Series" des EN 16798-5-1-Spreadsheets und wurde dort flächengewichtet zum erforderlichen Gesamt-Volumenstrom aggregiert. Ebenso wurde die Ablufttemperatur Volumenstromgewichtet aus den verschiedenen Raumtemperaturen errechnet.
Eingabeparameter:	Gemäss Spezifikation Die im Spreadsheet EN 16798-5-1- geforderten Funktionen für die Druckdifferenz und den Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Volumenstrom wurden für den in der Spezifikation gegebenen Ventilator typ durch Polynom-Approximationen auf Grund des gegebenen Kennfelds im Blatt "Product_tech_data" ermittelt.
Daten:	Zürich Kloten DRY, Original-SIA-Datei gemäss Spezifikation
Spezielle Annahmen:	Die eingesetzten Spreadsheets haben keine CO₂-Bilanz und daher auch keine CO₂-Regelung implementiert. Dafür wurde ein vereinfachter Ansatz gemäss SN EN 16798-7, Anhang NA, Ziffer NA.2.2.4 verwendet, der einen Zusammenhang zwischen der stündlichen Personenbelegung und dem erforderlichen stündlichen Volumenstrom herstellt. Dieser Anhang stand zum Zeitpunkt der Testdurchführung in der definitiven Form noch nicht zur Verfügung. Der im damaligen Entwurf enthaltene Ansatz wurde zonenweise implementiert, wobei der Faktor zur Berücksichtigung des kleineren CO₂-Proportionalbands (gegenüber Test 4) auf 0.167 gesetzt wurde: $f_{ctrl} = f_{occ} + 0,167 \cdot (1 - f_{occ})$ Der Nennvolumenstrom (bei Vollbelegung) wird mit f_{ctrl} multipliziert. Dieser Ansatz wurde in jedem EN ISO 52016-1-Spreadsheet implementiert und ergibt keine zeitliche Verzögerung infolge des CO₂-Anstiegs in der Zone und lässt somit eine Abweichung zur eigentlichen CO₂-Regelung erwarten. Die eingesetzten Spreadsheets haben auch keine Feuchtebilanz implementiert. Die Abluftfeuchte wurde in vereinfachter Form, basierend auf den geforderten Minimal- und Maximal-Sollwerten und den auf den Belegungs-Zeitplänen der Zonen (es gibt nur 2: Büros und Sitzungszimmer) basierenden Auffeuchtung durch die Personen direkt im Blatt "Input-Series" des EN 16798-5-1-Spreadsheets berechnet. Analog zur oben erwähnten

	Ersatzlösung für die CO ₂ -Regelung ist auch hier die zeitliche Verzögerung durch den Feuchteanstieg in der Zone nicht abgebildet.
Feststellungen:	– Die erwarteten Abweichungen bei den Volumenströmen sind klein, die Übereinstimmung ist sehr gut. – Die erwartete Abweichung bei der Abluftfeuchte ist in den Anfangsstunden des Lüftungsbetriebs in den Wochenplots erkennbar. – Die Veränderungen der Resultate zwischen den Varianten (Ventilatorregelung, WRG-Typ und Befeuchtertyp) zeigen allesamt in die erwartete Richtung. – Die Unterschiede bei der latenten Luftkühlerleistung weisen auf erhebliche Unterschiede in der Modellierung der Luftkühler in den Programmen hin.

11.11.2022 / G. Zweifel